

浙江大学

本科实验报告

课程名称：电子电路设计实验 I

姓 名：

学 院：信息与工程学院

专 业：信息工程

学 号：

指导教师：施红军，叶险峰，邓靖靖

2025 年 11 月 11 日

浙江大学实验报告

课程名称：____电子电路设计实验 I____ 指导老师：__施红军，叶险峰，邓靖靖__成绩：____
实验名称：____电路定律验证实验____ 实验类型：____验证型____ 同组学生姓名：____

一、实验目的

- 1) 验证基尔霍夫电流、电压定律的正确性，加深对基尔霍夫定律的理解。
- 2) 研究叠加定理的正确性，加深对叠加定理适用范围的认识。
- 3) 研究戴维南定理与诺顿定理，掌握有源二端口网络等效电路参数的测量方法。

二、实验任务与要求

- 1) 在实验电路中测量电压和电流值，验证基尔霍夫电流、电压定律的正确性。
- 2) 在实验电路中测量电压和电流值，验证叠加定理的正确性并研究其适用条件。
- 3) 在实验电路中改变电阻，测量电压和电流值，验证戴维南定理与诺顿定理。

三、实验原理

- 1) 基尔霍夫电流定律 (KCL)：对电路中的任一个节点而言，应有 $\sum I=0$ ；
- 2) 基尔霍夫电压定律 (KVL)：对电路中的任何一个闭合回路而言，应有 $\sum U=0$ 。
- 3) 叠加定理：若干个电源在某线性网络的任一支路产生的电流或在任意两个节点之间产生的电压，等于这些电源分别单独作用于该网络时，在该部分所产生的电流与电压的代数和。
- 4) 戴维南定理：在一个线性网络中，如果只研究其中一条支路的电压与电流，则可将电路的其余部分视为一个含电压源的单端口网络。电压源的输出电压等于该网络的开路电压，等效内阻等于该网络中各电源均为零时的无源网络的入端电阻。
- 5) 诺顿定理：在一个线性网络中，如果只研究其中一条支路的电压与电流，则可将电路的其余部分视为一个含电流源的单端口网络。电流源的输出电流等于该网络的短路电流，等效内导等于该网络中各电源均为零时的无源网络的入端电导。

四、实验方案设计与参数计算

1) 基尔霍夫定律实验研究

本实验使用图 1 所示的电路来验证基尔霍夫定律。

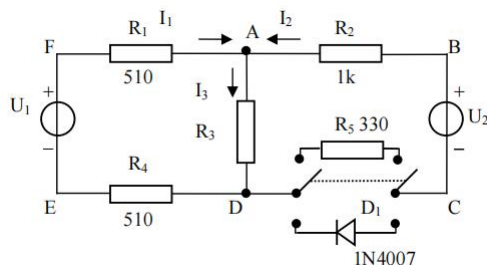


图 1 验证基尔霍夫定律的实验电路

实验前先任意设定三条支路和三个闭合回路的电流正方向，如图 1 所示， I_1 、 I_2 、 I_3 的方向已设定，并计算出支路电流和节点电压的理论值。

将两路直流稳压源接入电路，其中 $U_{S1}=6V$ ， $U_{S2}=12V$ ；先将电阻 R_5 接入电路，测量对应的支路电流和节点电压。再用二极管 D_1 代替 R_5 ，重复实验。

实验名称：_____电路定律验证实验_____

2) 叠加定理实验研究

本实验使用图 2 所示的电路来验证叠加定理。

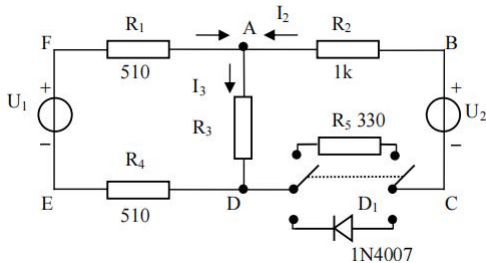


图 2 验证叠加定理的实验电路

实验时将两路稳压电源 U_1 和 U_2 的输出分别调节为 6V 和 12V。首先，在节点 F, E 之间接入电压源 U_1 , U_2 处不接电源，将节点 B, C 短接，测量各点电压与各支路电流并记录。之后， U_1 处不接电源，将节点 F, E 短接，在节点 B, C 之间接入电压源 U_2 ，重复上述测量并记录。最后，同时接上电压源 U_1 和 U_2 ，重复上述测量并记录。

3) 戴维南定理与诺顿定理的实验研究

本实验使用图 3 所示的电路来验证戴维南定理与诺顿定理。

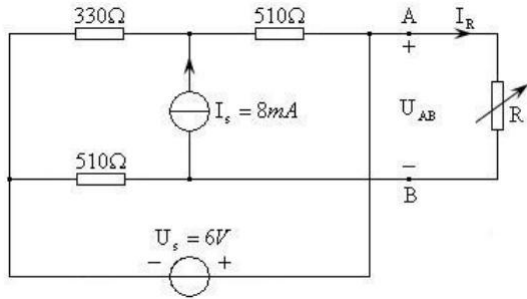


图 3 验证戴维南定理与诺顿定理的实验电路

实验时，首先接入稳压电源 $U_s=6V$ 和恒流源 $I_s=8mA$ ，接入负载 R_L 。测出 U_{OC} 和 I_{SC} ，并计算出 R_o 。之后，接入负载 R_L ，改变 R_L 阻值，测量有源二端口网络的外特性。接下来，用一只 $1k\Omega$ 的电位器作为 R_o ，将其阻值调整为 R_o ，令其与直流稳压电源 U_{OC} 相串联进行实验，对戴维南定理进行验证。最后，令其与直流恒流源 I_s 相并联进行实验，对诺顿定理进行验证。

五、实验仪器设备

本实验用到的主要仪器设备有电路板、电流源、电压源、万用表、电流表等。

六、实验步骤、调试过程、实验数据记录

1) 基尔霍夫定律实验研究

把电阻 R_5 接入电路时，测得的支路电流值如表 1 所示。

	I_1/mA	I_2/mA	I_3/mA
计算值	1.93	5.99	7.91
测量值	1.91	6.03	7.85

表 1 接入 R_5 各支路电流值

测得的节点电压值如表 2 所示。

装
订
线

实验名称：_____电路定律验证实验_____

	U_1/V	U_2/V	U_{FA}/V	U_{AB}/V	U_{AD}/V	U_{CD}/V	U_{DE}/V
计算值	6.00	12.00	0.98	-5.99	4.04	-1.98	0.98
测量值	6.02	12.06	0.97	-6.02	4.07	-1.96	0.97

表 2 接入 R_5 各节点电压值

把二极管 D_1 接入电路时，测得的支路电流值如表 3 所示。

	I_1/mA	I_2/mA	I_3/mA
计算值	3.92	0.00	3.92
测量值	3.97	0.00	3.91

表 3 接入 D_1 各支路电流值

测得的节点电压值如表 4 所示。

	U_1/V	U_2/V	U_{FA}/V	U_{AB}/V	U_{AD}/V	U_{CD}/V	U_{DE}/V
计算值	6.00	12.00	2.00	0.00	2.00	-10.00	2.00
测量值	6.02	12.05	2.00	0.00	2.02	-10.03	2.00

表 4 接入 D_1 各节点电压值

2) 叠加定理实验研究

把电阻 R_5 接入电路时，测得实验数据如表 5 所示。

	U_1/V	U_2/V	I_1/mA	I_2/mA	I_3/mA	U_{AB}/V	U_{CD}/V	U_{AD}/V	U_{DE}/V	U_{FA}/V
U_1 单独作用	6.02	0.00	4.43	-1.24	3.20	1.21	0.39	1.61	2.20	2.19
U_2 单独作用	0.00	12.06	-2.47	7.42	4.88	-7.23	-2.35	2.46	-1.23	-1.23
U_1U_2 共同作用	6.02	12.05	1.94	6.07	7.88	-6.02	-1.96	4.07	0.97	0.97

表 5 接入 R_5 实验数据

把二极管 D_1 接入电路时，测得实验数据如表 6 所示。

	U_1/V	U_2/V	I_1/mA	I_2/mA	I_3/mA	U_{AB}/V	U_{CD}/V	U_{AD}/V	U_{DE}/V	U_{FA}/V
U_1 单独作用	6.02	0.00	4.39	-1.07	3.00	1.07	0.59	1.66	2.17	2.17
U_2 单独作用	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.06	0.00	0.00	0.00
U_1U_2 共同作用	6.02	12.05	4.05	0.00	4.05	0.00	-10.02	2.02	1.99	1.99

表 6 接入 D_1 实验数据

3) 戴维南定理与诺顿定理的实验研究

我小组选择对诺顿定理进行研究。

开路电压、短路电流法测定戴维南等效电路的 U_{OC} 和 R_O 以及诺顿等效电路的 I_{SC} 和 R_O 的实验数据如表 7 所示。

U_{OC}/V	I_{SC}/mA	R_O/Ω
10.13	19.69	514

表 7 等效值实验数据

改变 R_L 阻值，测量有源二端口网络的外特性的实验数据如表 8 所示。

R_L/Ω	322	996	1694	2530	3390
U_{AB}/V	3.82	6.61	7.72	8.38	8.76
I/mA	12.31	6.86	4.71	3.41	2.66

表 8 原电路实验数据

用一只 $1k\Omega$ 的电位器作为 R_O ，将其阻值调整为 R_O ，令其与直流恒流源 I_S 相并联进行实验，对诺顿定理进行验证，实验数据如表 9 所示。

实验名称：_____ 电路定律验证实验 _____

R_L/Ω	316	1076	1663	2400	3450
U_{AB}/V	3.78	6.79	7.67	8.28	8.77
I/mA	12.33	6.52	4.77	3.55	2.61

表 9 等效电路实验数据

七、数据分析与讨论

1) 基尔霍夫定律实验研究

把电阻 R_5 接入电路时, 对节点 A, $\Sigma I = I_1 + I_2 - I_3 = 1.91 + 6.03 - 7.85 = 0.09mA \approx 0mA$, 且测量值与计算值较为接近, 可证明基尔霍夫电流定律成立。

把电阻 R_5 接入电路时, 对回路 ADEFA, $\Sigma U = -U_1 + U_{FA} + U_{AD} + U_{DE} = -6.02 + 0.98 + 4.07 + 0.97 = 0.00V = 0V$, 对回路 BADCB, $\Sigma U = -U_{AD} + U_{AB} + U_2 + U_{CD} = -4.07 - 6.02 + 12.06 - 1.96 = 0.01V \approx 0V$, 对回路 FBCEF, $\Sigma U = -U_1 + U_{FA} + U_{AB} + U_2 + U_{CD} + U_{DE} = -6.02 + 0.97 - 6.02 + 12.06 - 1.96 + 0.97 = 0.00V = 0V$, 且测量值与计算值较为接近, 可证明基尔霍夫电压定律成立。

把二极管 D_1 接入电路时, 对节点 A, $\Sigma I = I_1 + I_2 - I_3 = 3.97 + 0.00 - 3.91 = 0.06mA \approx 0mA$, 且测量值与计算值较为接近, 可证明基尔霍夫电流定律成立。

把二极管 D_1 接入电路时, 对回路 ADEFA, $\Sigma U = -U_1 + U_{FA} + U_{AD} + U_{DE} = -6.02 + 2.00 + 2.02 + 2.00 = 0.00V = 0V$, 对回路 BADCB, $\Sigma U = -U_{AD} + U_{AB} + U_2 + U_{CD} = -2.02 + 0.00 + 12.05 - 10.03 = 0.00V = 0V$, 对回路 FBCEF, $\Sigma U = -U_1 + U_{FA} + U_{AB} + U_2 + U_{CD} + U_{DE} = -6.02 + 2.00 + 0.00 + 12.05 - 10.03 + 2.00 = 0.00V = 0V$, 且测量值与计算值较为接近, 可证明基尔霍夫电压定律成立。

由此, 我们不难发现, 基尔霍夫定律对线性电路和非线性电路都成立。

2) 叠加定理实验研究

把电阻 R_5 接入电路时, 将表 5 中第一行和第二行的数据相加后减去第三行, 结果如表 10 所示。

	U_1/V	U_2/V	I_1/mA	I_2/mA	I_3/mA	U_{AB}/V	U_{CD}/V	U_{AD}/V	U_{DE}/V	U_{FA}/V
U_1 单独作用	6.02	0.00	4.43	-1.24	3.20	1.21	0.39	1.61	2.20	2.19
U_2 单独作用	0.00	12.06	-2.47	7.42	4.88	-7.23	-2.35	2.46	-1.23	-1.23
$U_1 U_2$ 共同作用	6.02	12.05	1.94	6.07	7.88	-6.02	-1.96	4.07	0.97	0.97
差值	0.00	0.01	0.02	0.11	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01

表 10 接入 R_5 实验数据处理

表中的各项差值都十分接近 0, 可证明对线性电路, 叠加定理成立。

把二极管 D_1 接入电路时, 将表 6 中第一行和第二行的数据相加后减去第三行, 结果如表 11 所示。

	U_1/V	U_2/V	I_1/mA	I_2/mA	I_3/mA	U_{AB}/V	U_{CD}/V	U_{AD}/V	U_{DE}/V	U_{FA}/V
U_1 单独作用	6.02	0.00	4.39	-1.07	3.00	1.07	0.59	1.66	2.17	2.17
U_2 单独作用	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.06	0.00	0.00	0.00
$U_1 U_2$ 共同作用	6.02	12.05	4.05	0.00	4.05	0.00	-10.02	2.02	1.99	1.99
差值	0.00	0.01	0.34	-1.07	-1.05	1.07	-1.45	-0.36	0.18	0.18

表 11 接入 D_1 实验数据处理

表中有多项差值与 0 差距较大, 可证明对非线性电路, 叠加定理不成立。

3) 戴维南定理与诺顿定理的实验研究

改变 R_L 阻值, 测量有源二端口网络的外特性, 对实验数据绘制 U-I 图线, 如图 4 所示。

实验名称：_____电路定律验证实验_____

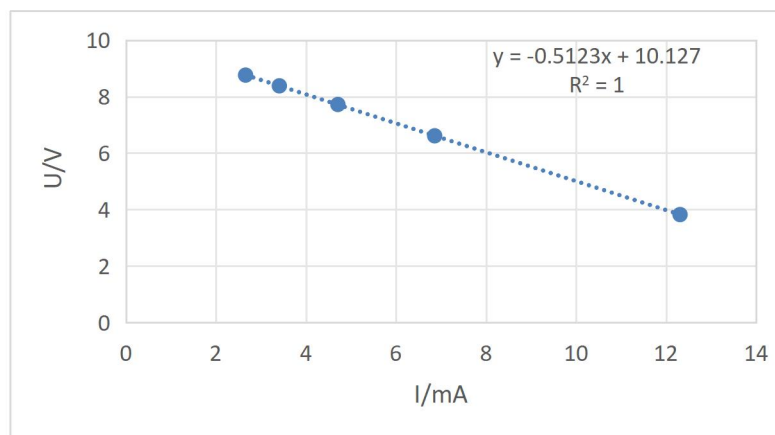


图4 原电路 U-I 图线

用一只 $1\text{k}\Omega$ 的电位器作为 R_o ，将其阻值调整为 R_o ，令其与直流恒流源 I_s 相并联进行实验，对诺顿定理进行验证，对实验数据绘制 U-I 图线，如图 5 所示。

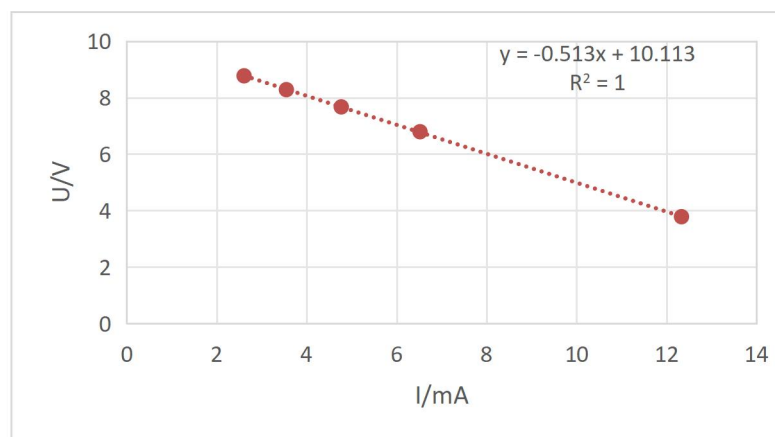


图5 等效电路 U-I 图线

经比较，两个 U-I 图线基本一致，可证明诺顿定理成立。

八、结论

- 1) 基尔霍夫定律对线性电路和非线性电路都成立。
- 2) 叠加定理在线性电路中成立，在非线性电路中不成立。
- 3) 诺顿定理在线性电路中成立。

九、心得与体会

这是我第一次做电路实验最深的感受是电路的理论与实验还是很大的区别的，想要把理论知识在实验中进行验证是很有挑战的，所以我要珍惜每一次实验的机会，在加深对理论知识的理解的同时锻炼自己的动手能力。经过这次实验，我已经能熟练地使用各种电源与电表，对电路的原理和测量方法的理解也更上了一层楼。

十、思考题

- 1、如果设定不同的电压与电流参考方向，基尔霍夫定律是否仍然成立？

答：基尔霍夫定律与电压和电流的参考方向无关，仍然成立。

实验名称：_____电路定律验证实验_____

2、如果电路中含有非线性器件，基尔霍夫定律是否仍然成立？（在图 1 所示电路中，可选择将二极管 1N4007 替换电阻 R_5 连入电路，进行实验验证。）

答：仍然成立，数据如表 3 和表 4 所示。

3、可否直接将不起作用的电源（ U_1 或 U_2 ）短接置零？

答：不可以，这样会使得电源短路。

4、根据测量数据，计算各种状况下，某一电阻消耗的功率，并验证功率是否具有叠加性。

答：电阻 R_1 在 U_1 单独作用时，消耗功率 $P_1=I_1U_{FA}=9.70\text{mW}$ ，在 U_2 单独作用时，消耗功率 $P_2=I_1U_{FA}=3.04\text{mW}$ ，在 U_1U_2 共同作用时，消耗功率 $P=I_1U_{FA}=1.88\text{mW}$ 。可以发现， $P \neq P_1+P_2$ ，这说明功率不具有叠加性。

5、在求戴维南或诺顿等效电路时，做短路实验，则测 I_{sc} 的条件是什么？在本实验中可否直接做负载短路实验？实验前对线路图图 5 预先做好计算，以便调整实验线路及测量时可准确地选取电表的量程。

答：条件是将 R_L 阻值调零。本实验可以直接做负载短路实验。

6、简述测量有源二端口网络开路电压及等效内阻的几种方法，并比较其优缺点。

答：①开路电压、短路电流法测量。即在有源二端口网络输出端开路时，用电压表直接测出其输出端的开路电压，然后再将其输出端短路，用电流表测其短路电流，最后将两者相除计算出等效内阻。本方法优点是操作方便，缺点是如果二端口网络的内阻很小，若将其输出端短路则易损坏其内部元件，不宜采用。

②伏安法。用电压表、电流表测出有源二端口网络的外特性，绘制 $U-I$ 图线求开路电压和等效内阻。本方法优点是关系直观，数据明确，缺点是需要多组数据和作图，操作繁琐。

③半电压法。当负载 R_L 的电压为被测网络开路电压的一半时，负载电阻即为被测有源二端口网络的等效内阻值。本方法优点是操作简单，缺点是开路电压的一半的精确度难以保证。

7、除了使用电流表、万用表直接测量电流，还有其他测量电流的方法吗？

答：可以用已知电阻与电压表配合，测电阻两端电压，由欧姆定律计算电流。

8、在没有电流表的时代，欧姆是怎么进行电流测量的？

答：欧姆利用电流通过导线的磁效应，通过扭秤测量通电导线对磁针的偏转角度来间接推算电流大小。

9、测量仪表的内阻是否会带来误差？如何消除？

答：会带来误差。可以选择内阻尽量大的电压表，内阻尽量小的电流表，并使用作图法求斜率来消除误差。